

Matemática para Informática
EXAMEN FINAL REGULAR

Importante

- El puntaje asignado a cada ítem es de **diez (10) puntos**. Cada respuesta debe estar debidamente justificada para obtener puntaje.
 - Para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- **cincuenta (50) puntos**, lo que equivale a la nota **cuatro (4)**.
 - La duración del examen es de tres (3) horas.
1. (a) Usando leyes lógicas, demuestra que la proposición $[\sim (\sim p \wedge q) \wedge (p \vee q)]$ es lógicamente equivalente a p .
 (b) Explica cuándo un razonamiento es válido.
 (c) Si se sabe que en un razonamiento las premisas son: $[(\sim p \wedge q); (r \rightarrow p); (\sim r \rightarrow s); (s \rightarrow t)]$ y la conclusión es t , demuestra que el razonamiento es válido.
 2. (a) Dada la siguiente proposición: “Si $2n^2 + n$ es un número impar entonces n es impar.”
 (b) Expresa en forma simbólica, indicando antecedente y consecuente.
 (c) Demuestra la proposición utilizando algún método de demostración.
 3. (a) Dado un conjunto A , defina conjunto de partes de A .
 (b) Sean A , B , y C conjuntos no vacíos de un universal $\mathcal{U}$, decide, gráficamente si se cumple la siguiente propiedad: $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$.
 4. Sea A un conjunto y R la relación $R \subset A \times A$.
 (a) Indica que propiedades debe cumplir R para ser una relación de equivalencia y expresa en símbolos a cada una de ellas.
 (b) Da un ejemplo de una relación de equivalencia.
 5. Sean f y g dos funciones definidas, respectivamente, por: $f(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{x-a}$ y $g(x) = x-b$ (a y b son números reales)
 (a) Decide si f es igual a g .
 (b) La recta de ecuación $x = a$, ¿es un asíntota vertical a la gráfica de la función? Justifica tu respuesta.
 (c) Describe la gráfica de la función g dada por $g(x) = x - b$.
 6. (a) Dada una función $f: A \rightarrow B$ definida por $y = f(x)$, define la función inversa de f .
 (b) Indica qué condición debe cumplir f para que f^{-1} exista y caracteriza cómo son las gráficas de f y de f^{-1} .
 7. Dados x , y , a números reales, prueba que: $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$, estableciendo condiciones para x , y , a .
 8. (a) Define seno y coseno de un número real θ , considerando la circunferencia trigonométrica.
 (b) Deduce las funciones trigonométricas del número real $\theta = \frac{\pi}{4}$.
 9. (a) Define anillo y presenta un ejemplo.
 (b) En un grupo, prueba que el elemento neutro es único.
 10. (a) Indica cuáles son los símbolos formales que conoce.
 (b) Define símbolo de predicado y símbolo de operación.
 (c) Da un ejemplo de un símbolo de predicado y uno de un símbolo de operación de dos lugares.